

Bài giảng giới thiệu bậc Đại học

Thuật Toán AdaBoost (Adaptive Boosting)

Nguyên lý hoạt động và Toán học cốt lõi

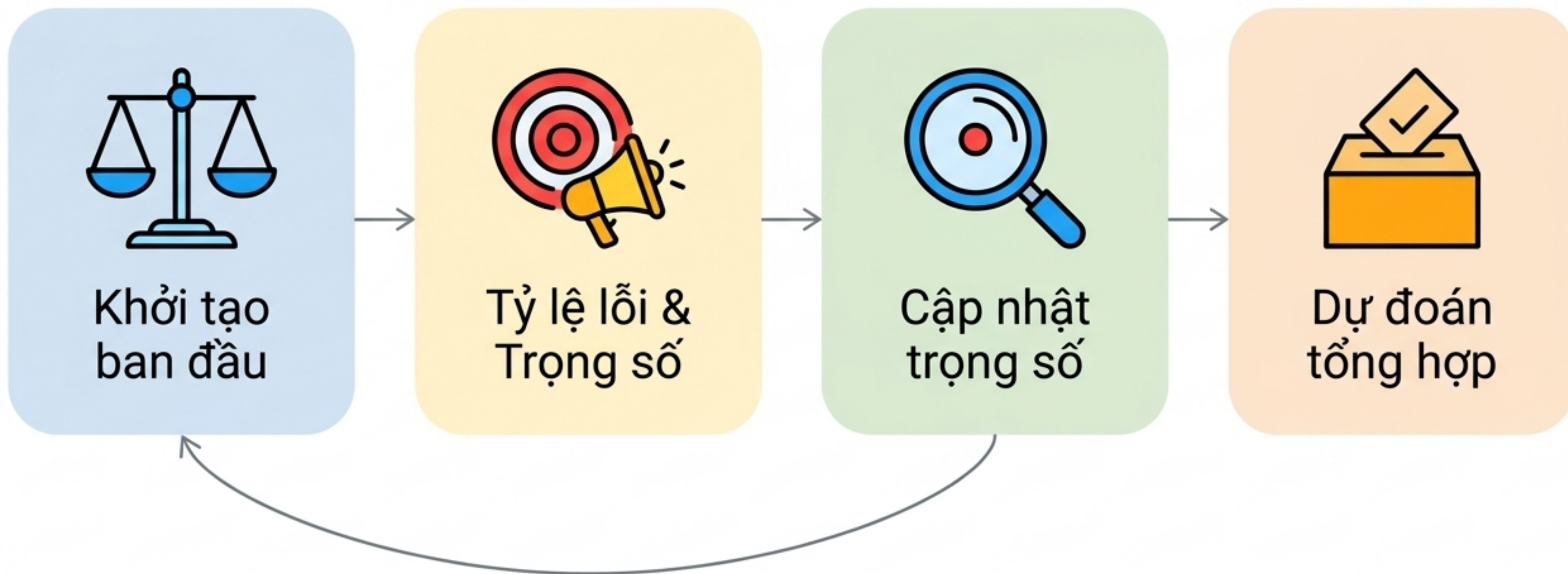


Nguyên lý hoạt động của AdaBoost

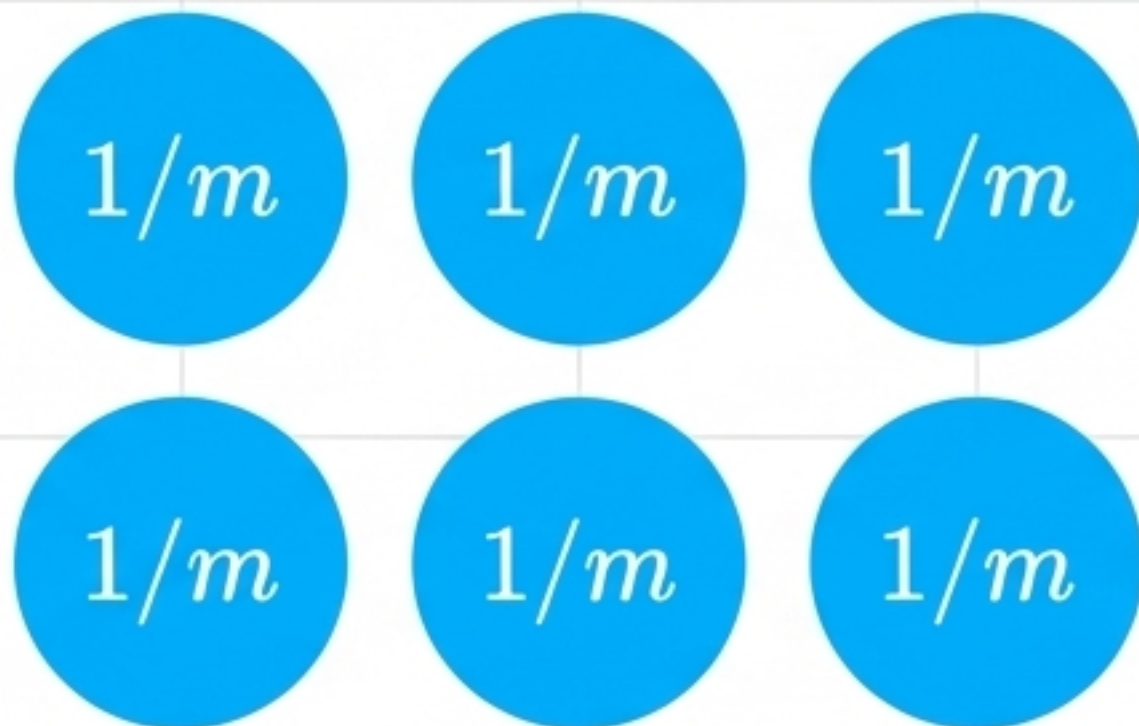
Huấn luyện các bộ dự đoán **tuần tự**. Mỗi bộ dự đoán mới sẽ tập trung **sửa chữa các lỗi** mà bộ dự đoán trước đó đã mắc phải.



4 Bước Toán Học Cốt Lõi



Bước 1: Khởi tạo ban đầu

Math	Meaning
Giả sử tập huấn luyện có m mẫu dữ liệu. $w^{(i)} = \frac{1}{m} \text{ (với } i = 1, 2, \dots, m)$	Ban đầu, tất cả m mẫu dữ liệu được gán trọng số bình đẳng. 

Bước 2a: Tỷ lệ lỗi có trọng số (r_j)

Math

$$r_j = \frac{\text{Tổng các } \mathbf{w}^{(i)} \text{ bị đoán sai}}{\text{Tổng tất cả } \mathbf{w}^{(i)}}$$

$$r_j = \frac{\sum_{i: \hat{y}_j^{(i)} \neq y^{(i)}} \mathbf{w}^{(i)}}{\sum_{i=1}^m \mathbf{w}^{(i)}}$$

Meaning



Mẫu nào có trọng số $\mathbf{w}^{(i)}$ càng lớn mà bị đoán sai thì sẽ đóng góp càng nhiều vào tỷ lệ lỗi r_j .

Bước 2b: Trọng số của bộ dự đoán (α_j)

Math

$$\alpha_j = \eta * \log \left(\frac{1 - r_j}{r_j} \right)$$

(với η là learning rate, mặc định = 1)

Meaning



Thể hiện mức độ 'tiếng nói' hay độ quan trọng của bộ dự đoán thứ j dựa trên tỷ lệ lỗi.

Phân tích Ý nghĩa Vật lý của α_j



Rất chính xác

Tỷ lệ lỗi r_j nhỏ $\rightarrow$
 α_j rất lớn và dương.
(Tiếng nói có trọng lượng cao).



Đoán ngẫu nhiên

Tỷ lệ lỗi $r_j = 0.5 \rightarrow$
 $\alpha_j = 0$.
(Không có tiếng nói).



Thường xuyên sai

Tỷ lệ lỗi $r_j > 0.5 \rightarrow$
 α_j nhận giá trị âm.
(Tiếng nói bị đảo ngược).

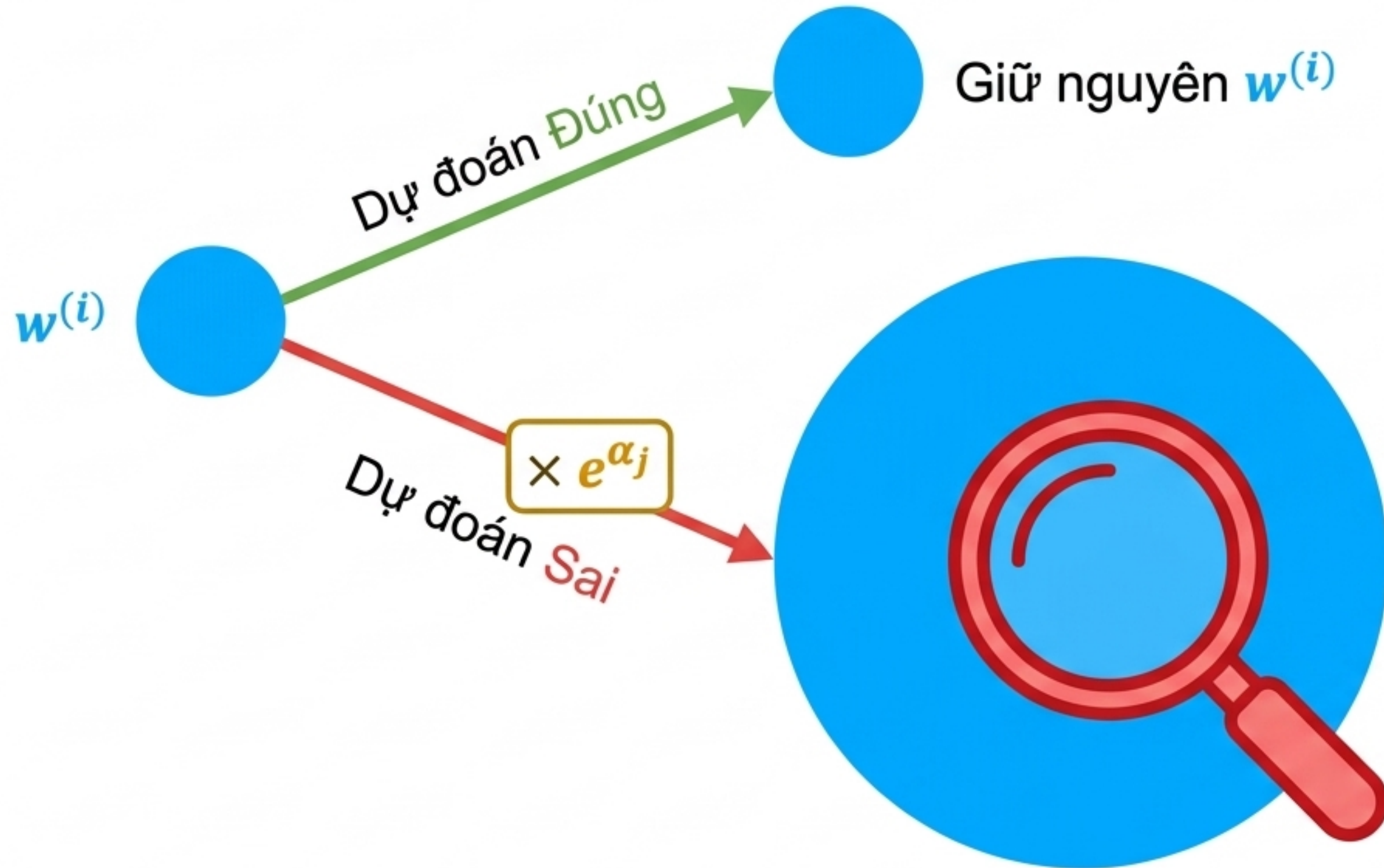
Bước 3: Cập nhật trọng số mẫu dữ liệu

$$w^{(i)} \leftarrow \begin{cases} w^{(i)} & \text{nếu dự đoán đúng } (\hat{y}_j^{(i)} = y^{(i)}) \\ w^{(i)} * \exp(\alpha_j) & \text{nếu dự đoán sai } (\hat{y}_j^{(i)} \neq y^{(i)}) \end{cases}$$

Buộc mô hình tiếp theo phải chú ý nhiều hơn vào các mẫu bị đoán sai bằng cách nhân với e^{α_j} .

Chuẩn hóa: Sau cập nhật, tất cả $w^{(i)}$ được chia cho tổng trọng số để đảm bảo tổng toàn bộ tập dữ liệu luôn bằng 1.

Cơ chế Phạt và Thưởng Trọng số



Nhân thêm e^{α_j}
(vì $\alpha_j > 0$ nên $e^{\alpha_j} > 1$,
làm trọng số tăng lên đáng kể).

Bước 4: Dự đoán tổng hợp (Aggregation)

Math:

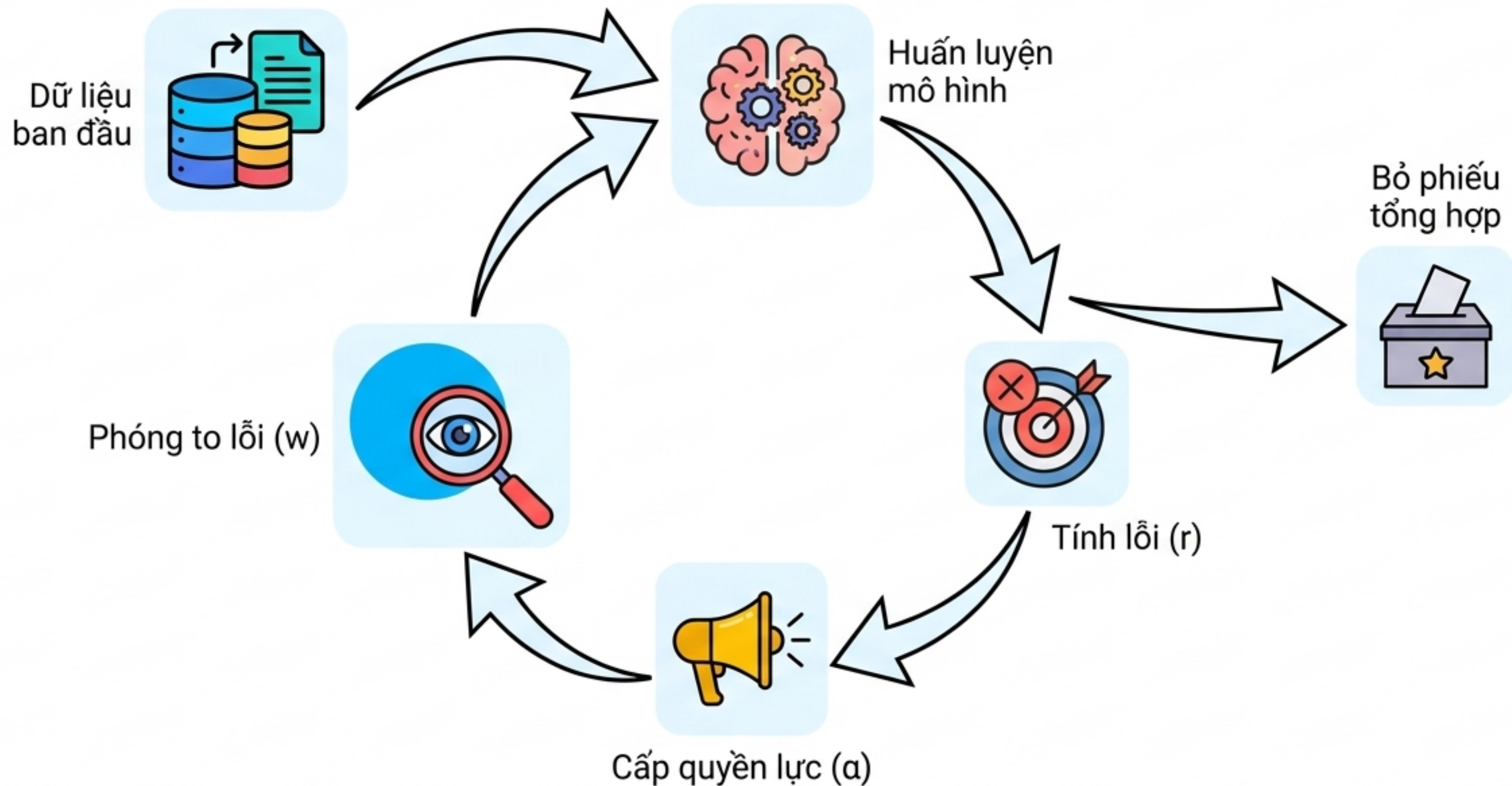
$$\hat{y}(\mathbf{x}) = \arg \max_k \sum_{(j: \hat{y}_j(\mathbf{x})=k)} \alpha_j$$

Meaning:

Cơ chế bỏ phiếu có trọng số. Mỗi mô hình bỏ một 'phiếu bầu' nặng bằng α_j . Lớp nhận tổng trọng số phiếu biểu cao nhất từ tất cả các mô hình thành phần sẽ chiến thắng.



Tóm tắt Vòng lặp AdaBoost



Mở rộng



Bạn có muốn tìm hiểu thêm về cách **thuật toán Gradient Boosting khác biệt so với AdaBoost** khi sửa lỗi của các mô hình đi trước không?